

SKN21-FINAL-2Team

✈️ Triver (트리버)

LLM 기반 초개인화 K-Culture 여행 에이전트

당신이 원하는 한국 여행의 모든 것

📖 목차

- 1. 팀 소개
- 2. 프로젝트 개요
- 3. 프로젝트 배경
- 4. 프로젝트 목표
- 5. 상품추천 타게팅 및 주요 기능
- 6. 기술 스택
- 7. 프로젝트 구조
- 8. WBS (일정 요약)
- 9. 데이터 아키텍처
- 10. 시스템 아키텍처
- 11. 핵심 기술 (LLM 에이전트)
- 12. 성과 및 차별점
- 13. 사이트맵 및 화면구성
- 14. 문제 해결
- 15. 향후계획
- 16. 회고

👥 Team TRIVERS



👑 전우영	김가람	박민정	손현우
PM & Backend Developer	Multimodal AI Engineer	Frontend Developer&data	UI/UX Designer&docs

🔗 프로젝트 개요

Triver는 단순 정보 나열형 여행 플랫폼을 넘어,
사용자의 취향과 대화 맥락을 이해하여 **실행 가능한 여행 일정**을 설계하는
LLM 기반 대화형 여행 추천 서비스입니다.

📅 프로젝트 기간

2026.02.02. ~ 2026.03.31.

🌟 프로젝트 배경

1. k-컬처에 대한 관심도와 한국 관광에 대한 관심 증가

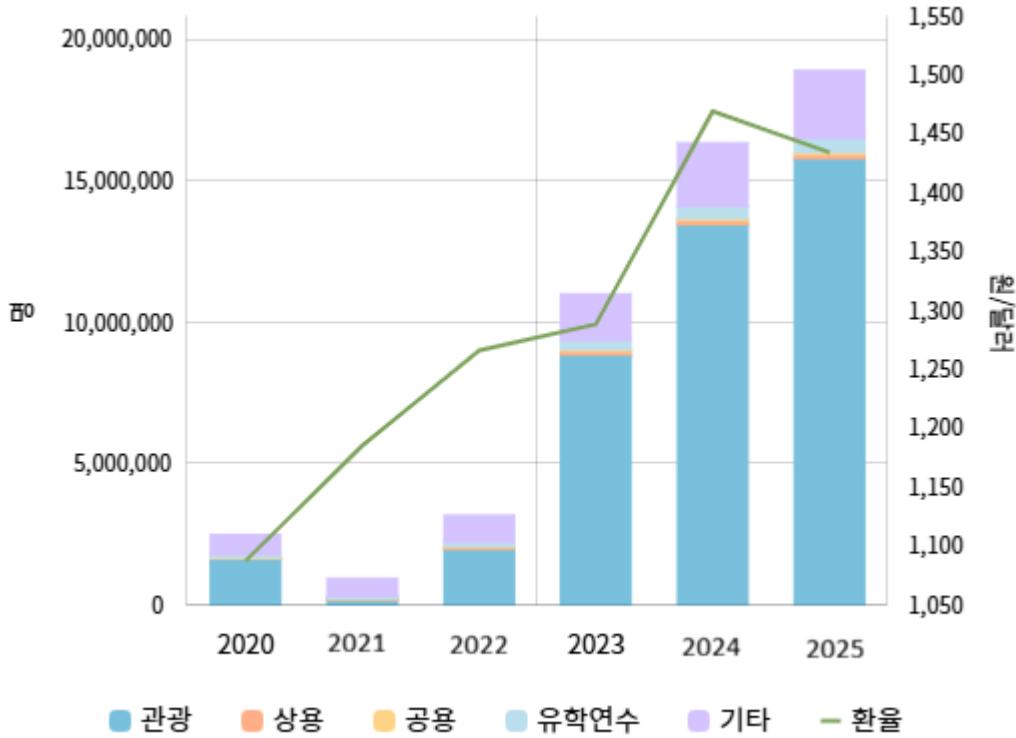
미국 내 젊은 세대에게 일상적인 소비재로 정착
국립박물관 관람객 증가, 한류박람회 성황 연결



▲ ©넷플릭스

넷플릭스는 작년 12월 23일 성수 앤더슨씨에서 ‘넷플릭스 인사이트’ 행사를 개최하고 K-콘텐츠가 가져온 글로벌 문화 지형 변화를 논의했다.
이날 행사에는 유현준 홍익대학교 교수, 김숙영 UCLA 교수 등 외부 전문가들이 참여해, K-콘텐츠가 국경을 넘어 전 세계 MZ세대의 소비 습관과 생활 양식에 미친 파급력을 분석했다.
전문가들은 미국 내 젊은 세대를 중심으로 K-컬처가 일상적인 문화 소비로 정착한 점을 강조했다.

출처: [뉴데일리경제 기사]



출처: [한국관광데이터랩]

문화체육관광부 보도자료
 보도사항: 2025. 12. 23.(화) 08:00 | 배포: 2025. 12. 23.(화) 08:00

2025년 외래관광객 역대 최대 1,870만 명 돌파 전망

12. 23. 김대현 차관, 역대 최대 외래관광객 유치 기념행사에서 1,850만 번째 외국 외래관광객 환영
 - '관광의 날 기념식' 개최, (여)노랑통선 고재경 회장 온타리오총장 수훈 등 관광 진흥 유공자 23명에게 정부포상 수여

2025년 대한민국을 방문한 외래관광객은 1,870만 명을 돌파해 사상 최고치를 기록할 전망이다. 이는 역대 최고 기록이었던 2019년 1,750만 명을 넘어선 기록이다.
 * 방한 외래관광객 현황: '18년 1,535만 명, '19년 1,750만 명, '23년 1,103만 명, '24년 1,637만 명

경제 : 경제일반

"방한 외국인 80%가 지갑 열었다"...올리브영 상반기 매출 2.7조, 역대 최대

중앙일보 | 입력 2025.08.14 17:24



경제

세계가 반응한 '효자 불닭'...삼양식품 매출 2조, 해외의 맛은?

동아닷컴 | 업데이트 2026-01-30 15:12

문화 · 관광 속으로 K관광 2000만 시대

'최애의 나라'서 춤추고 꾸민다... 요즘 K팝 팬이 한국을 즐기는 법 [K관광 2000만 시대]

일렉 2026.03.25 04:33 | 881 건

K-컬처 인기와 함께 방한 관광객은 증가하고 있는 추세.

2. 기존 시장 구조의 한계

- 정보의 파편화**: 외국인이 방한관광을 위해 필요로 하는 앱이 최소 네개 이상. 한번에 정보를 알아볼 수 있는 서비스의 부재.
- 국내 앱의 로컬 특화**: 방한 외국인이 느끼는 국내앱의 가장 큰 단점은 *다국어 미지원*. 로컬 앱의 특성상 국내 앱만으로는 해외의 관광객들의 만족스러운 검색이 어려움.

3. **트렌드 정보 수집 한계** : 짧은 기간동안 열렸다 닫히는 팝업스토어, 소상공인이 운영하는 개인 가게 등은 SNS를 통해 오픈일정 등을 공개하고 있음. 소셜 미디어를 통해 실시간으로 바뀌는 정보를 해외 방문객이 개별로 일일이 검색해 얻기 어려움.

프로젝트 목표

AI를 활용하여 사용자의 취향, 감성, 맥락을 분석하고, 이를 바탕으로 한 여행 장소 추천부터 일정 관리까지 원스톱 서비스를 제공하는 초개인화 K - Culture 여행 에이전트 개발.

1] 파편화된 여정의 통합

- RAG 기반, 한국관광공사 등에서 가져온 검증된 정보 추천
- API 연동을 통한 상품 검색과 예약 가능
- 대화형 커머스 환경 제공

2] 여행 계획 피로도 감소

- 사전 설문을 통한 사용자 취향 분석.
- 사용자의 명시적인 요청 뿐 아니라, 추상적인 기분, 과거의 취향과 실시간 상황 분석을 통한 사용자 맞춤 여행 장소, 여행 계획 추천.

3] 동선 최적화 엔진 구축

- VRP 기반 최적 경로 계산
- 이동 수단, 예상 소요 시간 포함
- 식사 및 휴식 시간까지 고려한 정교한 타임라인 생성

4] 멀티모달 & 다국어 지원

- 이미지 기반 검색 지원으로 구체적인 장소를 알지 못 해도 비슷한 장소 검색 가능.
- 다국어 지원을 통한 외국인 관광객 특화 접근성 확보

상품추천 타게팅 및 주요 기능

타겟 사용자 & 사용 시나리오

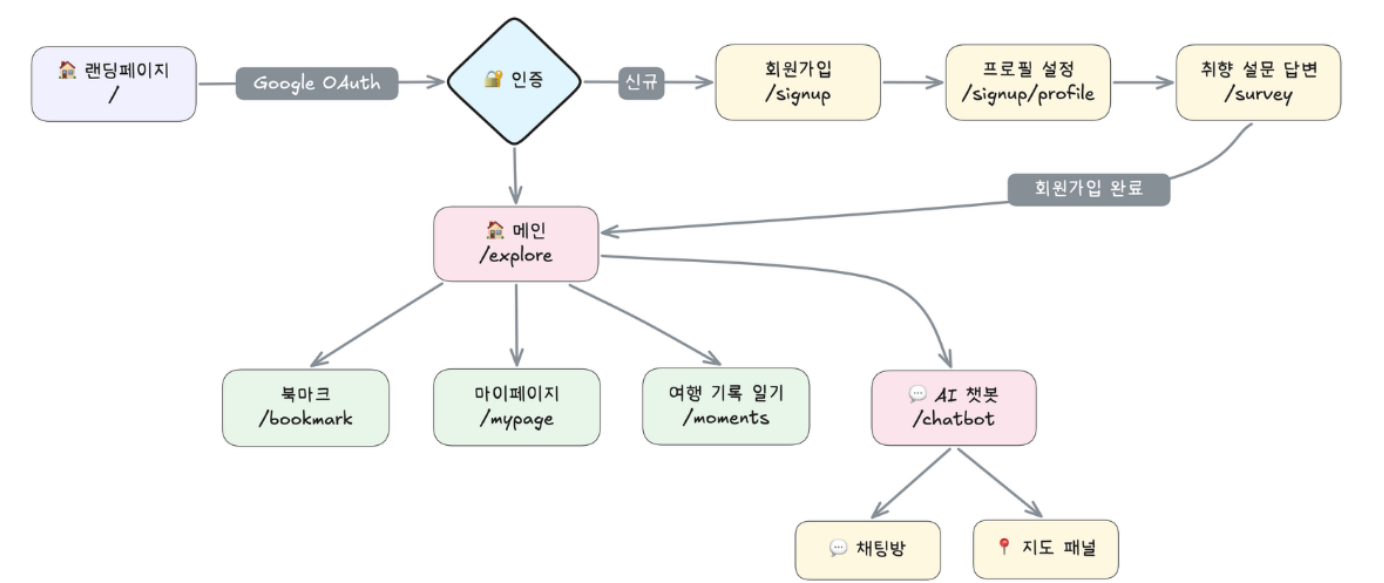
- **내국인**: "이번 주말 혼자 서울에서 감성 카페 투어 하고 싶어"
- **외국인**: "I'm visiting Seoul next week with my family, recommend kid-friendly spots"
- **이미지 기반**: 인스타에서 본 사진과 비슷한 장소 찾기

주요 기능 맵

기능	설명
대화형 여행 플래닝	멀티턴 대화로 일정 자동 생성
장소 추천 (RAG)	하이브리드 검색으로 맞춤 장소 추천
이미지 유사 장소 검색	CLIP 기반 사진 → 유사 장소 매칭

기능	설명
트렌드 통합	팝업스토어, 축제 등 실시간 반영
날씨 연동	날씨 기반 실내/실외 추천 전환
다국어 지원	4개 언어 네이티브 응답
일일 추천	사용자별 매일 새로운 추천 생성
북마크 & 다이어리	장소 저장 + 여행 기록

사용자 흐름 (User Flow)



기술 스택

Frontend

Category	Tech
Language	TypeScript
Framework	Next.js React
Styling	TailwindCSS

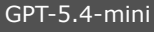
Backend

Category	Tech
Language	Python
Framework	FastAPI
Database	MySQL Qdrant
ORM / Migration	Alembic

Category	Tech
Infrastructure	 Docker  AWS



LLM

Category	Tech
Framework	 LangChain  LangGraph
Model	 CLIP  BGE-M3  GPT-5.4-mini

📁 프로젝트 구조

```

SKN21-FINAL-2Team/
├── backend/
│   ├── alembic/
│   ├── app/
│   │   ├── api/
│   │   ├── agents/
│   │   ├── core/
│   │   └── utils/
│   └── (Refactored)
│       ├── data/
│       ├── evaluation/
│       └── tests/
├── docs/
├── frontend/
│   ├── public/
│   ├── src/
│   │   ├── app/
│   │   │   └── api/
│   │   ├── components/
│   │   ├── features/
│   │   └── hooks/
│   └── (useAsyncData 유틸)
│       ├── services/
│       ├── i18n/
│       ├── lib/
│       ├── config/
│       └── types/
├── tests/
├── nginx/
├── deploy/
├── docker-compose-local.yml
└── README.md

```

- # FastAPI 기반 백엔드 애플리케이션
- # DB 마이그레이션 관리
- # 비즈니스 로직, API 라우터, DB 모델
- # 엔드포인트 라우팅 모듈
- # LangGraph 기반 LLM 의도 분석 및 검색 에이전트
- # 데이터베이스 연결 및 전역 설정
- # DB(Qdrant/MySQL) 접근 로직 추출 및 공통 모듈
- # 데이터 수집 및 전처리 스크립트
- # RAG 및 LLM 성능 평가(Ragas) 스크립트
- # 백엔드 유틸리티 및 모듈 단위 테스트(pytest)
- # 시스템, 아키텍처 및 기획 산출물 문서
- # Next.js 16 기반 프론트엔드
- # 이미지, 로고 등 정적 에셋
- # Next.js App Router 기반 경로 및 UI 조립
- # Next.js API Routes (백엔드 프록시 및 스트리밍 처리)
- # 재사용 가능한 UI 컴포넌트 (PlaceCard 모듈 등)
- # 채팅방 등 고유 도메인 로직 컴포넌트
- # 상태 및 비동기 데이터를 다루는 Custom Hooks
- # 백엔드 API 통신 규격 관리
- # 다국어(i18next) 처리 및 번역 리소스
- # 공통 유틸리티 함수
- # 전역 설정 및 상수 관리
- # 공통 타입 정의
- # 프론트엔드 컴포넌트 및 Hook 단위 테스트
- # Nginx 웹 서버 및 리버스 프록시 설정
- # 운영 환경(EC2 배포) 인프라 구성 스크립트
- # 도커 컨테이너 로컬 통합 실행 환경
- # 리드미 (현재 문서)

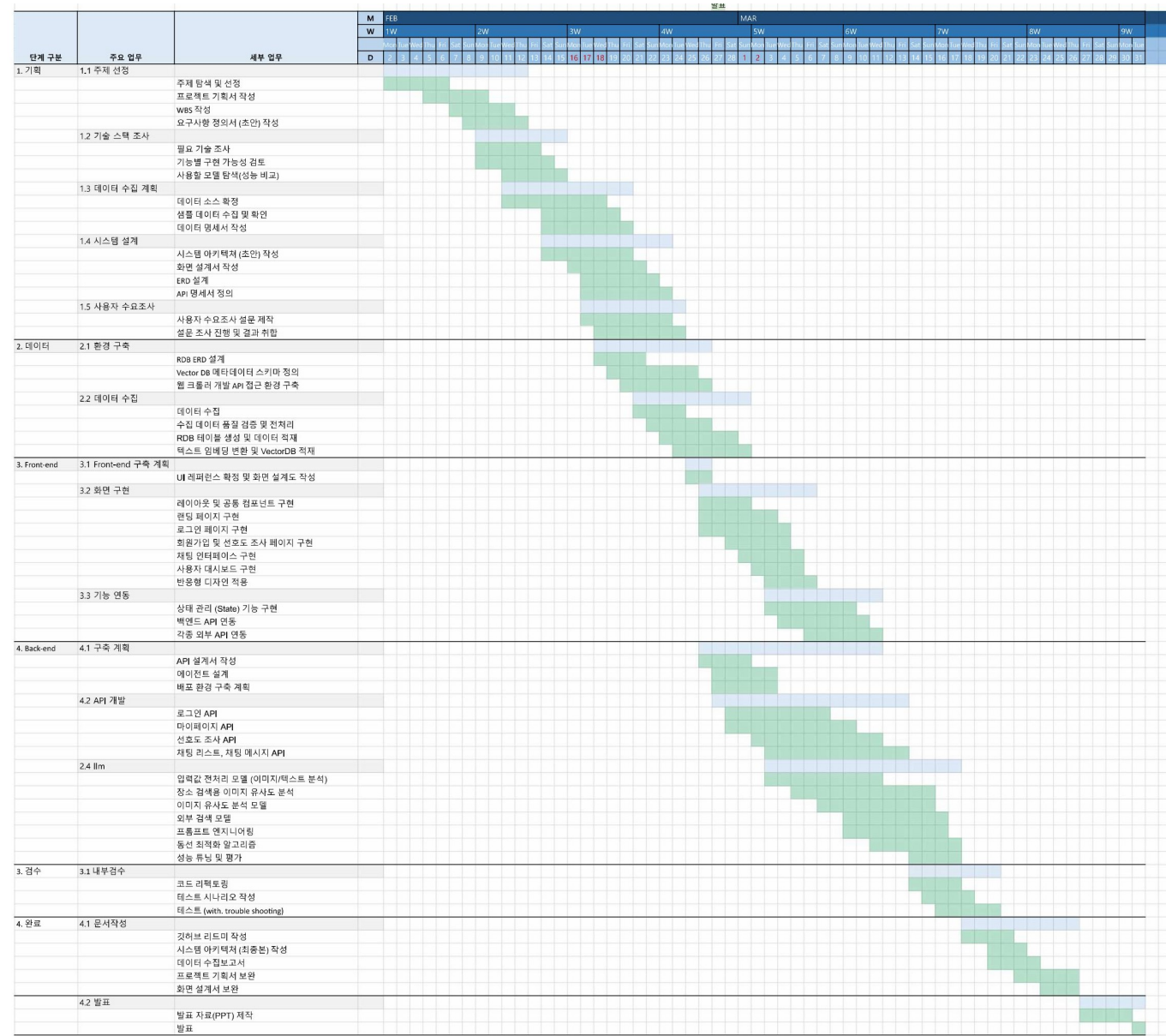
📊 WBS (일정 요약)

8주간의 프로젝트 진행 단계를 아래와 같이 압축하여 수행했습니다.

단계	주차	주요 업무	세부 활동
기획	1~2주차	산출물 정의 및 설계	주제 선정, 요구사항 명세, WBS/메뉴트리 작성, UX/UI 와이어프레임
데이터	2~3주차	수집 및 전처리	한국관광공사 등 외부 API 크롤링, 데이터 정제 로직 스키마 통일
AI/모델링	3~4주차	LangGraph / RAG 구축	멀티모달(텍스트+이미지) 하이브리드 Retriever 파이프라인 개발
서비스 개발	5~6주차	BE / FE 구현	Next.js 프론트엔드 채팅룸, FastAPI 백엔드 연동, DB 세팅
고도화	7주차	최적화 및 평가	RAGAS 성능 지표 검증, 응답 레이턴시 병목 개선, 네이버 지도 연동
배포	8주차	CI/CD 배포 및 마무리	GitHub Actions 기반 AWS 무중단 배포 적용, 최종 발표 자료 준비

▶ (클릭하여 WBS 이미지 보기)

상세 일정표 (Gantt Chart)



📄 데이터 아키텍처

📁 수집 데이터 현황

다양한 외부 출처로부터 신뢰할 수 있는 장소/관광/이미지 데이터를 총 **9,827건** 수집하여 Vector DB에 적재했습니다.

카테고리	데이터 출처	수집 방식	목적	데이터 건 수
관광지	한국관광공사, Visit Seoul	API	메인 관광 스팟 추천	1,632
음식점	한국관광공사, Visit Seoul	API	식사/맛집 장소 추천	2,259
숙박	한국관광공사, Visit Seoul	API	숙박 장소 추천	345
쇼핑 (상설)	올리브영, 무신사, 다이소 등 공식 홈페이지	웹 크롤링	K-브랜드 쇼핑 장소 추천	82

카테고리	데이터 출처	수집 방식	목적	데이터 건 수
투어	Visit Seoul	웹 크롤링	투어 패키지 보조 추천	386
컨텐츠	서울문화포털, Poply	크롤링/API	공연 및 전시 타임라인 추천	250
팝업스토어	Poply 등	웹 크롤링	단기 트렌드(팝업) 장소 추천	9
이미지	한국관광공사, Poply 등 통합	크롤링/API	멀티모달(사진) 기반 감성 검색	4,864

2 데이터 전처리 및 보강 파이프라인

원시(Raw) 데이터를 고품질 추천 데이터로 만들기 위해 아래의 3단계 가공을 거칩니다.

1. 호출 및 통합:

Python(requests, BeautifulSoup) 스크래핑 및 OPEN API 호출.
2. 클렌징 및 정규화:

미사용 필드 제거, 중복 데이터 병합, 스키마 통일 및 텍스트 자연어 전처리.
3. LLM 지능 보강:

누락성이 높은 데이터에 대해 gpt-4o-mini를 사용하여 장소의 설명, 매력 포인트(태그) 등을 동적 자동 생성.

💡 특화 전략 포인트

• 멀티모달 이원화:

텍스트 의미 검색을 위한 places 컬렉션과 이미지 감성 검색을 위한 photos 컬렉션을 분리 운용.

• 핫플레이스 군집화:

행정구역 상 애매한 '홍대', '샤로수길', '송리단길' 등의 지역을 커스텀 사전으로 묶어 별도 데이터로 구축.

• 동적 데이터 업데이트:

팝업스토어나 전시/공연 등 만료일이 있는 정보는 스케줄러를 통해 새로운 정보 업데이트와 동시에 기간 만료 시 자동 폐일오버/삭제 처리.

• 리서치 기반 임베딩 증강:

배달의민족, 한국관광공사 통계 기반의 '외국인 선호 음식/관광지' 데이터를 텍스트 임베딩 컨텍스트에 추가 주입.

3 RAG / DB 엔진 스키마 요약

복잡성을 줄이고 속도를 높이기 위해 도메인 특화 데이터베이스 모델링을 적용했습니다.

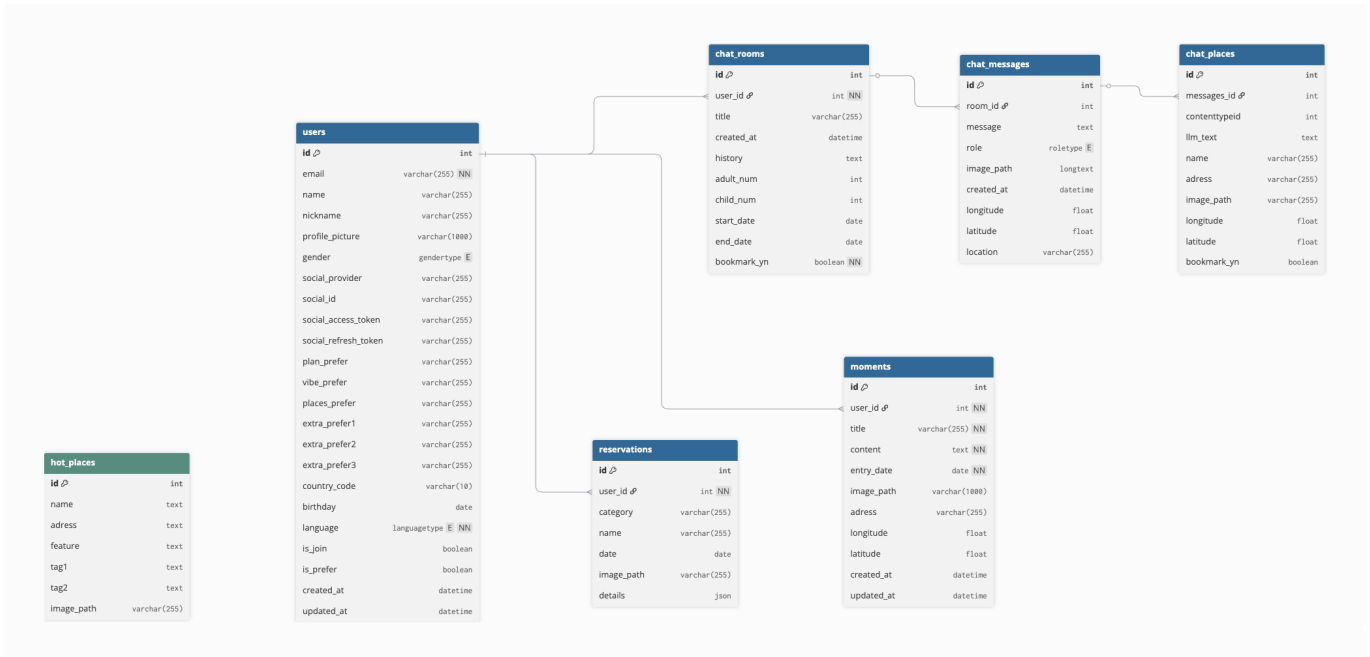
- RDBMS (MySQL) |

사용자 정보(Users), 채팅 세션 맥락(ChatRooms, ChatMessages), 북마크(ChatPlaces), 부가 기능(Reservations, DiaryEntries)
- Vector DB (Qdrant) |

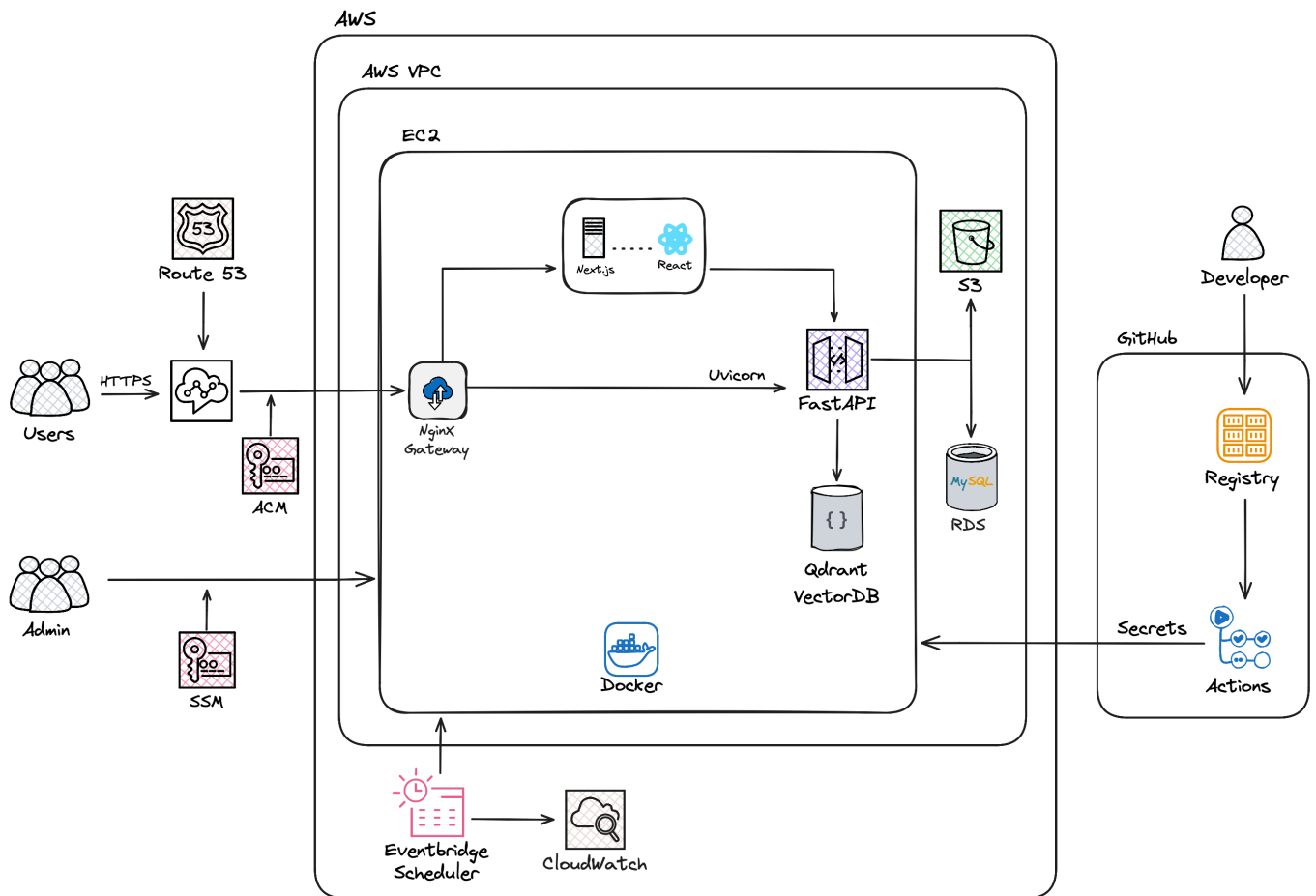
고차원 벡터 임베딩 저장 공간 (places 텍스트 벡터, photos 이미지 벡터)
- Checkpointer |

LangGraph의 상태(State) 추적 및 복원을 담당하는 대화 메모리 체인 (MySQL 연동)

[ERD 구조]



시스템 아키텍처



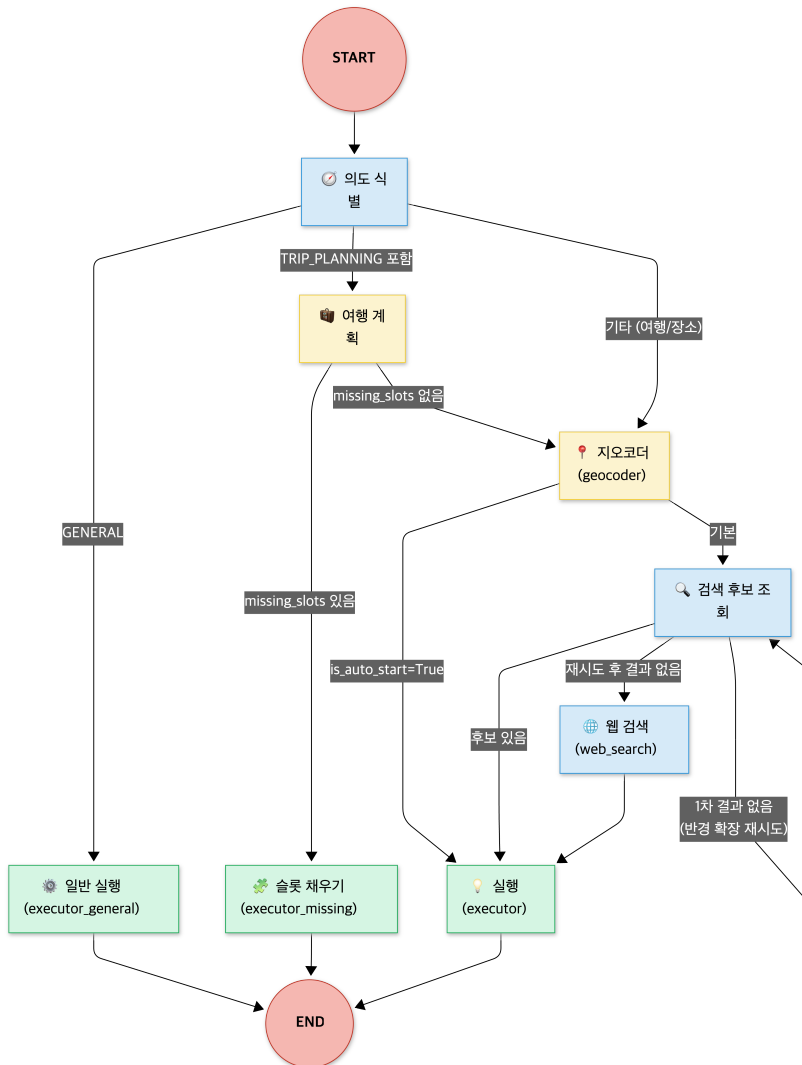
CI/CD 웹 배포 파이프라인

- **GitHub Actions**를 활용하여 **release** 브랜치는 Staging(스테이징)으로, **main** 브랜치는 Prod(운영) 환경으로 자동 배포되도록 구축했습니다.

- 검증 → 빌드 → **GHCR(GitHub Container Registry)** 푸시 → AWS EC2 원격 접속 후 최신 이미지 Pull 및 컨테이너 무중단 재시작(/api/healthz 헬스 체크)의 일련 과정을 빈틈없이 자동화했습니다.

🔧 핵심 기술 (LLM 에이전트)

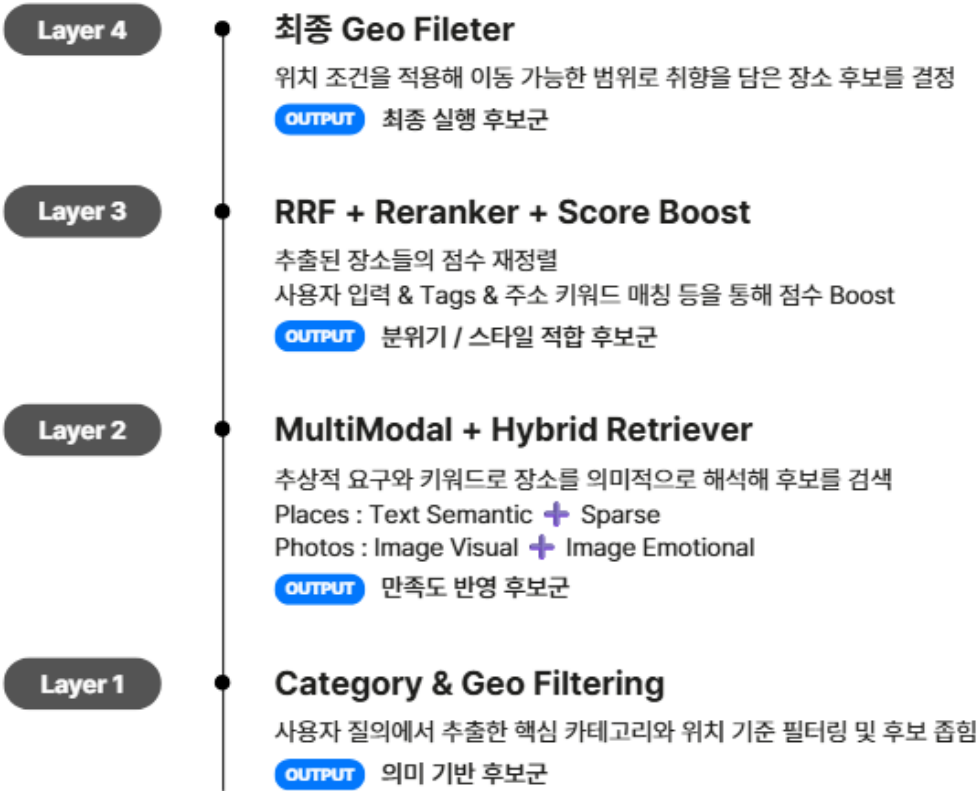
1 LangGraph 파이프라인



- 단순 Chatbot이 아닌 **상태 기계(State Machine)** 기반 에이전트로, 각 노드가 전문화된 역할을 수행합니다.
- Intent Node** (의도 분류) → **Planner Node** (검색식/일정 계획) → **Geocoder Node** (좌표 변환) → **Retriever Node** (검색) → **Web Search Node** (웹 검색 Fallback) → **Executor Node** (최종 요약 응답 / 누락 처리 / 일반 응답)의 흐름으로 라우팅됩니다.

2 4-Layer 하이브리드 멀티채널 검색 (Retriever)

단순한 텍스트 검색을 넘어, 정확도와 사용자 요구 충족을 위해 **4단계(Layer)**로 구성된 정교한 리트리버 파이프라인을 설계했습니다.



3] 초개인화 메커니즘

- 사용자의 가입 설문(여행 스타일, 분위기, 선호 테마) 정보와 대화 이력을 LLM이 기억 및 요약합니다.
- 이를 바탕으로 접속시에 HOME 페이지에서 **개인 맞춤 추천 카드**를 생성하고, 챗봇과의 대화시 현장의 실시간 날씨 정보(API 연동)에 따라 추천 장소에 반영합니다.

👤 성과 및 차별점

기존 서비스 대비 차별점

비교 항목	기존 여행 서비스	Triver
추천 방식	키워드 검색, 리뷰 평점순	LLM 대화형 + RAG 기반 하이브리드 검색
개인화	사이트 내 단순 클릭 기록 기반	가입 설문 + 대화 맥락 + 실시간 날씨 일관 적용
일정 생성	사용자가 장소를 하나씩 스크랩 후 구성	AI가 동선과 소요시간을 고려하여 자동 타임라인 생성
이미지 기반	미지원	CLIP 모델 활용, 사진으로 유사한 느낌의 장소를 직접 매칭
트렌드 반영	정적 데이터 (주기적 수동 업데이트)	팝업/축제 실시간 자동 크롤링 및 만료 데이터 클렌징 처리
언어 지원	브라우저 확장 번역 수준	프롬프트 레벨에서의 4개 국어(한/영/일/중) 네이티브 응답 생성

주요 기술적 성과

- LangGraph를 활용한 8개 노드 기반의 유연한 LLM 에이전트 파이프라인 구축.
- 멀티모달(텍스트+이미지) 하이브리드 검색 파이프라인 설계
- 주간 파이프라인을 통한 자동 데이터 수집/검증 및 SSE(Server-Sent Events) 스트리밍 기술로 끊임없는 실시간 대화 경험 구현.
- **체계적인 3단계 RAG 성능 평가 체계 도입:** Ragas 프레임워크 기반의 평가 스크립트를 자체 구축하여 지표를 꼼꼼하게 측정 및 개선했습니다.
- **비즈니스 로직 모듈화 및 TDD 기반 리팩토링:** 백엔드의 DB/VectorDB(Qdrant) 접근 코드를 `utils`로 분리하고 프론트엔드의 상태 관리를 `hooks`로 모듈화하였으며, 각 유틸성에 대한 독립된 단위 테스트(`tests/`) 코드를 작성하여 프로덕션 레벨의 유지보수성을 극대화했습니다.

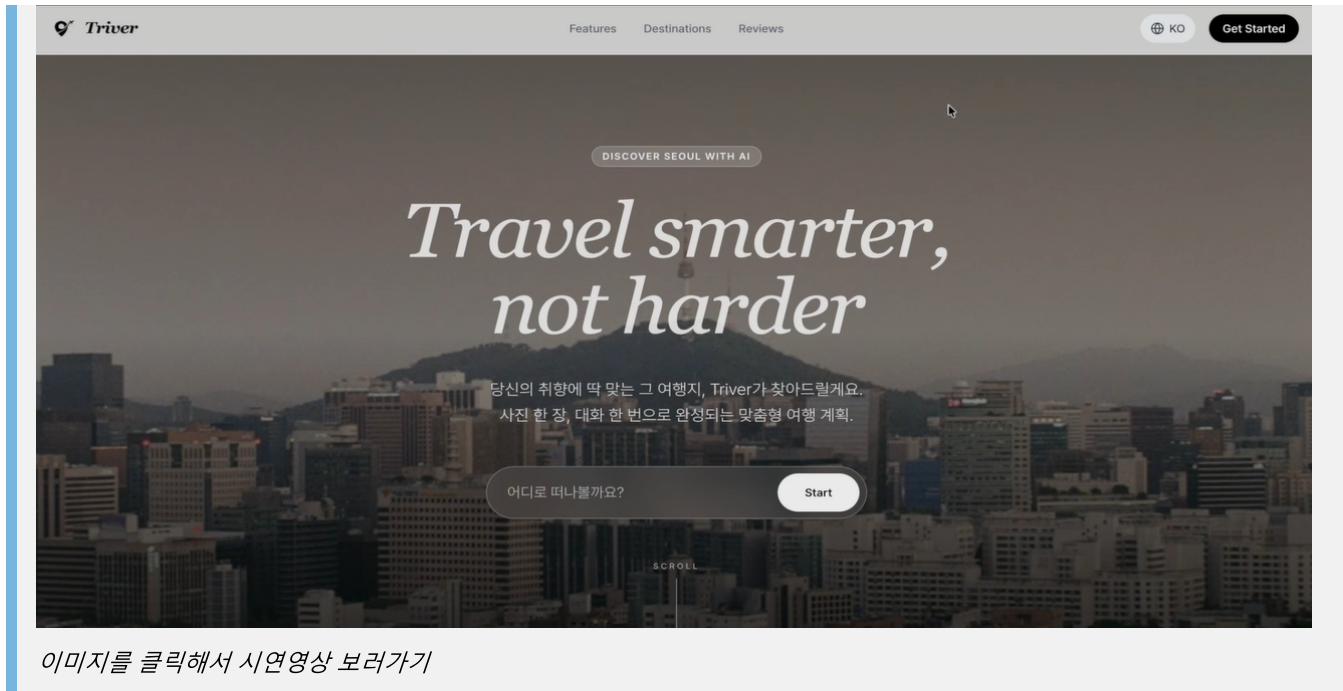
RAG & 리트리버 성능 검증 (LLM as a Judge)

지속적인 모델 튜닝(데이터 증강, 리랭커 결합, 청킹 최적화 등)을 거쳐 3차례에 걸쳐 Retriever 검색 성능과 생성 품질을 대폭 향상시켰습니다.

		1차	2차	3차
검색 성능 지표	Recall@30	0.8095	0.7619	0.8438
	Recall@5	-	-	1.0
	MRR	0.6786	0.6627	0.8125
		LLM as Judge		
생성 품질 지표	Faithfulness	0.1573	0.2177	0.905
	Answer Relevancy	0.5385	0.5324	0.971

LLM 모델(`gpt-4o`)을 판관(Judge)으로 사용하여 RAGAS를 측정한 결과, Faithfulness(답변의 근거 신뢰성) 및 Answer Relevancy(질문 연관성) 지표가 3차에서 **0.9** 이상으로 완벽에 가깝게 개선되었습니다.

사이트맵 및 화면구성



- **랜딩 & 회원가입:** 서비스 소개 레이아웃, Google OAuth 로그인 접속, 회원가입시 3단계 취향 설문(스타일, 분위기, 테마) 화면
- **채팅룸 (핵심):** 대화형 LLM 채팅 인터페이스 구현, 이미지 업로드 기반 추천, STT 인식 기능, 완성된 일정 마크다운/타임라인 제공, 지도 연동
- **Home:** 실시간 트렌드(팝업스토어/공연 전시), 카테고리별 장소 추천 섹션, 사용자 맞춤 일일 추천 카드 화면
- **Moments :** 여행 기록을 남길 수 있는 다이어리 UI
- **Bookmark :** 채팅룸에서 저장한 북마크 대화 이력, 북마크 된 장소 이력 확인 및 관리, 북마크 내역 선택으로 채팅 시작
- **마이페이지:** 개인정보 관리, 여행 취향 변경, 한/중/영/일 다국어 전환, 여행지 테마 추천, 예약 정보 등록 및 관리

🔗 문제 해결

문제	해결 과정	해결 결과
LLM 에이전트 응답 지연 (Latency) 연쇄적인 노드 호출과 무거운 검색 로직으로 인해 사용자가 체감하는 첫 응답 시간(TTFT)과 전체 생성 시간이 길어지는 문제 발생	평균 레이턴시 축소 6대 전략 적용: 1. Reranker 모델 경량화 도입 2. Intent 노드의 분석 작업 분리 및 비동기 병렬 처리 적용 3. Multi-channel Retriever 병렬 검색 구현 4. 불필요한 Candidates 개수 과감히 축소 (20개 → 5개) 5. Executor 노드 계획 추천 시 가장 적합한 Top 1개 후보군만 사용하도록 간소화 6. 프롬프트 엔지니어링을 통한 불필요 출력 토큰 최적화	각 에이전트 노드의 병목 현상이 해소되어 전체 파이프라인의 평균 레이턴시가 대폭 감소 하였으며, 부드럽고 빠른 실시간 대화 스트리밍 체감 속도 확보

문제	해결 과정	해결 결과
장소 맥락 인식 불가 (키워드 매칭 오류) '강남에서 갈 수 있는 카페' 요청 시, 실제 강남이 아닌 이름만 똑같은 '홍대에 있는 강남카페'가 검색되는 등 공간적(Spatial) 맥락 인지 실패 문제 발생	3단계 공간 지능화(Spatial Intelligence) 로직 도입: 1. LLM 의도 분석 좌표 추출: 사용자 발화('삼성역 조용한 카페')에서 지명 의도를 분리해 중심 좌표(위경도)를 선제적으로 도출 2. 로컬 지역 사전(Landmark Dictionary) 구축: '송리단길', '샤로수길' 등 행정구역에 없는 핫플레이스 고유명사에 위경도와 반경(예: 800m)을 하드 매핑하여 해결 3. 동적 Geocoding 연결 (Naver API): 사전에 없는 신규 장소('엔코아미술관')가 요청되었을 경우, Naver Search API 로 실제 지번 주소를 동적 추출 후 Naver GeoCoder 를 태워 좌표로 번역하는 강력한 Fallback 회로 구축	단순 텍스트 표기 매칭으로 일어나는 엉뚱한 오안내(False Positive)가 완벽히 차단됨. 사용자의 요청 위치를 기반으로 한 정확한 반경 기반(Geo Filtering) 매칭이 이루어져 추천 신뢰도 극대화

향후계획

기능	계획	예상 효과
추천 지역 확대	서울 > 광역시 > 전국	한국 전역의 관광지를 추천 가능
지원 언어 확대	한국 방문 top 20 개국의 사용 언어 지원	방한 관광객의 편리성 증대
사용자 만족도 조사	사용자 피드백을 통한 DB 추가와 사용자 기반의 정보 축척	축척된 자료를 통한 보다 정확한 선호도 기반 추천 가능
실예약 시스템 연동	숙박, 레스토랑 등 실제 타 서비스 API 연동	단순 추천을 넘어 통합 커머스 플랫폼으로 진화
커뮤니티 및 소셜 기능	사용자의 여행 일정/후기 공유 및 평점 시스템 도입	유저 리텐션 증가 및 자생적인 핫플레이스 DB 구축
모바일 전용 앱 출시	React Native 또는 Flutter 기반 네이티브 앱 개발	외부 이동이 많은 여행 중(On-site) 접근성 극대화 및 모바일 기기 위치기반(LBS) 연동 강화

회고

팀원	회고 내용
전우영	
김가람	

팀원	회고 내용
박민정	
손현우	